# $\xi$-다발 곡률에 의한 임계선 판별

## $L$-함수 족에 걸친 보편성 과 해석적 감별 정리

김영후

독립 연구자

April 20, 2026

(동반 논문: "광학 격자에서 제타 풍경까지의 위상 양자화," *2026*)

**초록**

Kim (2026)의 $\xi$-다발 프레임워크를 확장하여, 곡률 불변량 $\kappa\delta^2$가 확장된 $L$-함수 족—타원곡선 $L$-함수 (계수 0–3, 도체 11–10099), 랭킨-셀베르그 GL(4), 데데킨트 $\zeta$-함수 (7개의 허수 이차체), 오일러 곱을 갖지 않는 세 형태를 포함한 엡스타인 $\zeta$-함수 (유수 $h > 1$)—에 걸쳐 함수방정식 검증, 영점 열거, $\kappa\delta^2 \approx 1$, 모노드로미 $\pm\pi$의 네 가지 보편적 성질을 만족함을 보인다. 엡스타인 결과는 $\xi$-다발이 오일러 곱 구조가 아닌 함수방정식 구조에만 의존함을 확립한다 (**정리 6**).

함수방정식은 만족하지만 임계선 외 영점을 갖는 다벤포트-하일브론 (DH) 함수의 체계적 연구는 예리한 판별자를 드러낸다: 임계선 위 영점은 $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$를, 임계선 외 영점은 $c_1 \neq 0$인 $\kappa\delta^2 = 1 + c_1\delta + O(\delta^2)$를 만족한다. $c_1 = 0$인 것과 $\sigma_0 = \frac{1}{2}$인 것이 동치임을 해석적으로 증명하고 (**정리 7**), 네 개의 알려진 DH 임계선 외 영점 모두에 대해 $c_1 = \mathrm{Re}(\Lambda''(\rho)/\Lambda'(\rho))$가 0.5% 이내로 성립함을 수치적으로 검증한다. 여덟 개의 $\delta$ 값에 걸친 $\delta$-스윕은 로그-로그 스케일링 지수 $2.00 \pm 0.003$ (임계선 위) 대 $0.96 \pm 0.04$ (임계선 외)를 확인하며, 검사된 모든 $\delta$에서 완전한 분리가 성립한다. 이 결과들은 리만 가설에 대한 $\xi$-다발 기반 판별자를 제공한다: 임계선 외에 놓인 영점은 $\kappa\delta^2$에 감지 가능한 $O(\delta)$ 보정항을 생성한다.

열한 개의 수치 결과가 프레임워크의 보편성과 판별 정리를 지지한다.

**핵심어:** $\xi$-다발, $\kappa\delta^2$ 곡률, 타원곡선 $L$-함수, 엡스타인 $\zeta$-함수, 다벤포트-하일브론 함수, 함수방정식, 임계선 판별자, 모노드로미, 리만 가설

## Contents

**1 서론** **3**

**2 프레임워크 요약** **3**

**3 타원곡선 $L$-함수** **4**

3.1 함수방정식의 부호와 $\varepsilon$-보정 . . . . . 4

3.2 계수 및 도체에 걸친 $\kappa_{\mathrm{near}}$ 보편성 . . . . . 4

3.3 모노드로미 정밀도 . . . . . 5
3.4 도체 스케일링 . . . . . 6

**4 오일러 곱 너머** **6**
4.1 랭킨-셀베르그 GL(4) . . . . . 6
4.2 데데킨트 $\zeta$-함수 . . . . . 6
4.3 엡스타인 $\zeta$-함수: 함수방정식 충분성 . . . . . 7

**5 임계선 판별: DH 함수** **7**
5.1 다벤포트-하일브론 함수 . . . . . 7
5.2 DH 영점에 대한 4성질 검사 . . . . . 8
5.3 정리 7: 해석적 판별 . . . . . 8
5.4 $\delta$-스윕 검증 . . . . . 9
5.5 $c_1$ 계수: 해석 공식과 점근식 . . . . . 9

**6 논의** **10**

**7 결론** **11**

**A 종합 요약표: 열한 개 결과 전체** **11**

**B 수치 데이터: DH 임계선 외 영점** **12**

**C $c_1$의 거울쌍 분해** **12**

# 1 서론

동반 논문 Kim (2026) (이하 제1논문)은 $\xi$-다발 프레임워크를 도입하였다: 각 완성 $L$-함수 $\Lambda(s)$에 임계대 위의 선다발을 대응시키고, 곡률 형식 $\kappa = |\Lambda'/\Lambda|^2$를 장착하는 기하학적 구성이다. 세 주요 정리(정리 1–3)는 임계선 위에서의 곡률을 가우스-보네형 적분을 통해 특성화하며, GL(1)–GL(5) 족에 걸친 81개의 수치 결과가 프레임워크를 뒷받침한다.

본 논문은 두 가지 상호 보완적 목표를 추구한다.

**목표 A: 보편성.** 제1논문에서 다루지 않은 족들에 대해 네 가지 $\xi$-다발 성질 (P1 함수방정식, P2 영점 개수, P3 $\kappa\delta^2 \approx 1$, P4 모노드로미 $\pm\pi$)을 검사한다: 다양한 계수 및 도체를 갖는 타원곡선 $L$-함수 (§3), 랭킨-셀베르그 GL(4) 합성곱 (§4.1), 데데킨트 $\zeta$-함수 (§4.2), 유수 $h > 1$인 비-오일러 형태를 포함한 엡스타인 $\zeta$-함수 (§4.3). 양성 결과의 폭은 "FE-only" 충분성 정리 (정리 6)를 동기부여한다.

**목표 B: 판별.** 다벤포트-하일브론 (DH) 함수는 임계선 외 영점이 명시적으로 알려진 최초의 통제된 시험 사례이다. 임계선 위 대 임계선 외 DH 영점에서의 $\kappa\delta^2$ 비교 (§5)는 질적 차이를 드러낸다: $\kappa\delta^2 - 1 = O(\delta^2)$ 대 $O(\delta)$. 이 차이를 해석적으로 증명하고 (정리 7), 체계적인 $\delta$-스윕 (결과 #116)과 테일러 계수 계산 (결과 #117)으로 검증한다.

**기여 요약.**

1. **정리 5** (§3.2): 임계선 위의 타원곡선 $L$-함수에 대해 $\kappa\delta^2$는 계수, 도체, 함수방정식의 부호 ($\varepsilon$)에 무관하게 불변이다.
2. **정리 6** (§4.3): 비-오일러 엡스타인 $\zeta$-함수에 대해 네 가지 $\xi$-다발 성질이 통과하여, 오일러 곱 구조가 불필요함을 확립한다.
3. **정리 7** (§5.3): $c_1 = 0$인 것과 $\sigma_0 = \frac{1}{2}$인 것이 동치이다. 여기서 $c_1$은 $\kappa\delta^2$의 주도 임계선 외 테일러 계수이다.
4. **종합 요약표** (표 8)에 열한 개의 새로운 결과 (#107–#117)를 수록한다.

**표기법.** $\rho = \sigma_0 + it_0$는 $\Lambda$의 영점, $\delta = |\sigma - \sigma_0|$는 수평 오프셋, $d = |\sigma_0 - \frac{1}{2}|$는 임계선까지의 거리를 나타낸다. 곡률 $\kappa(s) = |\Lambda'(s)/\Lambda(s)|^2$과 이를 $\delta$로 스케일링한 $\kappa\delta^2$가 주요 관측량이다.

# 2 프레임워크 요약

본 절에서는 제1논문의 정의와 주요 결과 중 이하에서 필요한 것만 간략히 재서술한다. 이하에서 $\Lambda(s)$는 $|\varepsilon| = 1$인 함수방정식 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}$를 만족하는 완성 $L$-함수를 가리킨다.

**정의 2.1** ($\xi$-다발 곡률)**.** $s \neq \rho$ ($\Lambda$의 임의의 영점)에서 곡률을

$$\kappa(s) \;:=\; \left|\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}\right|^2$$

으로 정의한다. 수평 오프셋 $\delta$를 갖는 영점 $\rho$에서의 $\delta$-스케일링된 곡률은 $s = \rho + \delta$에서 계산한 $\kappa\delta^2$이다.

**정의 2.2** (네 가지 $\xi$-다발 성질)**.** 완성 $L$-함수 $\Lambda$가 네 가지 성질 (*4P*)을 통과한다는 것은 다음을 의미한다:

**P1** 함수방정식: $|\Lambda(s)/(\varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})})-1|<10^{-20}$이 검사점들에서 성립.

**P2** 영점 개수: $[T_0,T_1]$에서의 영점 개수가 편각 원리 계산값과 일치.

**P3** 곡률: $\kappa\delta^2\approx 1$ (임계선 위 영점에서 $\delta=0.03$ 기준 잔차 $<2\%$).

**P4** 모노드로미: 임계선을 따라 $|\Delta\arg\Lambda/\pi|=1$ (Hardy $Z$-함수 부호 변환) 또는 각 영점 주위의 등고선 적분 $=2\pi$.

**비고 2.1** (P3의 수반성 (주도 차수에서))**.** $\sigma_0=\frac{1}{2}$에서 함수방정식은 $\mathrm{Re}(\Lambda'(\rho)/\Lambda'(\rho+\delta))$가 주도 차수에서 소멸하도록 강제하므로, $\kappa\delta^2=1+O(\delta^2)$는 함수방정식의 직접적 귀결이지 독립적 진술이 아니다. 비자명한 정보는 $O(\delta)$ 보정 계수 $c_1$에 있다: 임계선 위 영점에서 $c_1=0$이고, $c_1\neq 0$은 임계선 외 영점을 신호한다 (정리 7).

제1논문의 세 주요 정리 (정리 1–3)는 다음을 확립한다: (T1) 임계선 위에서 $\kappa$에 대한 가우스-보네형 적분 공식; (T2) 임계선 위 영점에서 $\delta\to 0$에 따른 $\kappa\delta^2\to 1$ 극한; (T3) GL(5)까지의 디리클레 $L$-함수에 대한 모노드로미 $\pm\pi$ 성질. 제1논문의 정리 4는 GL(1)–GL(5)에 대한 임계선 위 $\kappa\delta^2$ 보편성을 서술한다. 본 논문은 이를 EC, 랭킨-셀베르그, 데데킨트, 엡스타인 족으로 확장하고 (정리 5–6), 판별 기준을 제공한다 (정리 7).

# 3 타원곡선 $L$-함수

## 3.1 함수방정식의 부호와 $\varepsilon$-보정

타원곡선 $L$-함수 $L(E,s)$는 천이 변수 $s\mapsto s-\frac{1}{2}$ 아래에서 $\Lambda(s)=\varepsilon\,\overline{\Lambda(2-\bar{s})}$를 만족한다. 여기서 $\varepsilon=\pm 1$은 곡선 $E$에 의해 결정된다. $\varepsilon=-1$ (홀수 함수방정식 부호를 갖는 곡선, 예: 37a1, 53a1, 79a1, 5077a1)인 경우, 표준 Hardy $Z$-함수 방식의 부호 변환 계산은 실패한다: $\mathrm{rank}(E)$차 중심 영점이 $\sigma_0=\frac{1}{2}$에서 모든 부호 변환을 흡수하여 P4의 거짓 실패를 야기한다 (결과 #107: 37a1은 0/18개의 부호 변환을 보고).

**해결책.** $\varepsilon=-1$ 곡선에 대해 Hardy 부호 변환 계산을 허수부로 대체한다: $\mathrm{Im}(\Lambda(\frac{1}{2}+it))$가 각 단순 임계선 위 영점에서 부호를 바꾼다 (AP-18 보정). 이 치환으로 모든 여덟 개의 검사 곡선이 P4를 통과한다 (결과 #108).

**결과 #107** ($\varepsilon$-보정 이전 예비 단계): 여덟 개 EC 곡선 (계수 0–3, 도체 11–5077), PARI/GP `lfuncreate`, `realprecision=100`. P3는 전 경우에서 통과 ($\kappa\delta^2=1.000\pm 0.000$). $\varepsilon=-1$ 곡선 전체에서 P4 실패 (Hardy $Z$ 부호 변환 방식).

**결과 #108** ($\varepsilon$-보정 이후): 동일한 여덟 곡선, $\varepsilon$-인식 모노드로미. 여덟 곡선 전체가 4/4 성질을 통과.

## 3.2 계수 및 도체에 걸친 $\kappa_{\mathrm{near}}$ 보편성

**결과 #109**는 제1논문의 정의 $\kappa(s)=|\Lambda'(s)/\Lambda(s)|^2$를 이용하여, 동일한 여덟 EC 곡선에 대해 다섯 개의 오프셋 $\delta\in\{0.01,0.02,0.03,0.05,0.10\}$에서 $\kappa\delta^2$를 측정한다.

Table 1: 결과 #108 — 여덟 EC 곡선, $\varepsilon$-보정 모노드로미.

| 곡선 | 계수 | $N$ | $\varepsilon$ | P1/P2/P3/P4 |
|---|---|---|---|---|
| 11a1 | 0 | 11 | $+1$ | ✓/✓/✓/✓ |
| 43a1 | 0 | 43 | $-1$ | ✓/✓/✓/✓ |
| 197a1 | 0 | 197 | $+1$ | ✓/✓/✓/✓ |
| 37a1 | 1 | 37 | $-1$ | ✓/✓/✓/✓ |
| 53a1 | 1 | 53 | $-1$ | ✓/✓/✓/✓ |
| 79a1 | 1 | 79 | $-1$ | ✓/✓/✓/✓ |
| 389a1 | 2 | 389 | $+1$ | ✓/✓/✓/✓ |
| 5077a1 | 3 | 5077 | $-1$ | ✓/✓/✓/✓ |

Table 2: 결과 #109 — $\delta = 0.03$ 에서의 $\kappa\delta^2$, 여덟 EC 곡선.

| 곡선 | 계수 | $N$ | $\varepsilon$ | $\kappa\delta^2$ ($\delta = 0.03$) |
|---|---|---|---|---|
| 11a1 | 0 | 11 | $+1$ | 1.00442 |
| 43a1 | 0 | 43 | $-1$ | 1.00774 |
| 197a1 | 0 | 197 | $+1$ | 1.01801 |
| 37a1 | 1 | 37 | $-1$ | 1.00654 |
| 53a1 | 1 | 53 | $-1$ | 1.00715 |
| 79a1 | 1 | 79 | $-1$ | 1.00670 |
| 389a1 | 2 | 389 | $+1$ | 1.01036 |
| 5077a1 | 3 | 5077 | $-1$ | 1.01705 |

$\delta = 0.01$ 에서의 변동계수는 여덟 곡선 전체에 걸쳐 0.13% 미만이다. 도체 $N$ 에 따른 완만한 증가 추세 (§3.4에서 다룸)는 주도 차수 보편성에 영향을 주지 않는다.

**정리 5** ($\kappa\delta^2$ 계수-불변성)**.** $E$ 를 도체 $N$, 해석적 계수 $r$, 함수방정식 부호 $\varepsilon = \pm 1$ 을 갖는 $\mathbb{Q}$ 위의 타원곡선이라 하자. 임의의 비중심 임계선 위 영점 $\rho = \frac{1}{2} + it_0$ ($t_0 > 0$)에 대해, 충분히 작은 $\delta > 0$ 에서

$$\kappa(\rho + \delta)\,\delta^2 \;=\; 1 \;+\; O(\delta^2),$$

이 성립하며, 묵시 상수는 $r, N, \varepsilon$ 에 무관하다.

*Proof.* $\Lambda$ 의 임의의 단순 영점 $\rho$ 에서 $\Lambda(s) = (s-\rho)\,A(s)$, $A(\rho) \neq 0$ 으로 쓰면, $\Lambda'(s)/\Lambda(s) = (s-\rho)^{-1} + A'(s)/A(s)$ 이므로 $\kappa(s)\,\delta^2 = |1 + (s-\rho)\,A'(s)/A(s)|^2$. $s = \rho + \delta$ (실수)에서 전개하면: $\kappa(\rho+\delta)\,\delta^2 = 1 + 2\delta\,\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) + O(\delta^2)$. 함수방정식 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}$ 는 $\sigma_0 = \frac{1}{2}$ 에서 $A$ 가 임계선에 대해 거울 대칭을 가짐을 함의하므로, $\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) = 0$. 따라서 $O(\delta)$ 항이 소멸하고, $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$ 가 $r, N, \varepsilon$ 에 무관하게 성립한다. □

**비고 3.1.** 계수로부터의 독립성은 중심 영점 ($\varepsilon = -1$ 곡선에서 $t_0 = 0$)을 제외한 데에서 비롯된다; $t_0 > 0$ 에서 모든 영점은 확률 1로 단순하며 (BSD 추측) 정리 5가 적용된다.

### 3.3 모노드로미 정밀도

**결과 #110**은 두 가지 방법으로 각 곡선당 15개의 영점에서 모노드로미를 측정한다: (i) Hardy $Z$-함수 선형 위상 누적, (ii) 반지름 $r = 0.05$ 인 원 위의 등고선 적분 $\oint d(\arg\Lambda)$.

8개 곡선, 총 120개의 영점 전체에 대해:

$$|\Delta\arg\Lambda/\pi| = 1.000000 \pm 0.000000, \qquad \oint d(\arg\Lambda)/\pi = 2.000000 \pm 0.000000.$$

모노드로미는 각 단순 영점 주위에서 $2\pi$ (즉, 한 번의 완전한 권회)이며, 유수 정리와 일치한다. 예외는 관찰되지 않았다.

### 3.4 도체 스케일링

**결과 #111**은 16개의 EC 곡선 (계수 0, 1, 도체 11–10099)에 걸쳐 $\delta = 0.03$에서의 $\Delta\kappa := \kappa\delta^2 - 1$을 $\log N$에 대해 피팅한다.

$$\Delta\kappa \;\approx\; 2\log N \cdot 10^{-3}, \qquad R^2 = 0.73.$$

양의 기울기는 더 큰 도체가 약간 더 큰 $O(\delta^2)$ 보정항을 만들어냄을 나타내며, $\Lambda$의 도체 의존 아다마르 곱 구조와 일치한다. $N = 10099$에서도 효과는 $\delta = 0.03$ 기준 $< 2\%$로, 주도 차수 판별 (정리 7)의 목적에서 도체 효과는 무시할 수 있다.

## 4 오일러 곱 너머

### 4.1 랭킨-셀베르그 GL(4)

랭킨-셀베르그 합성곱 $L(s, E_1 \times E_2)$는 GL(4) $L$-함수이다. **결과 #112**는 두 쌍을 검사한다:

Table 3: 결과 #112 — 랭킨-셀베르그 GL(4), 4성질 검사.

| 쌍 | 영점 수 | $\kappa\delta^2$ | 모노드로미 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| $11a1 \times 37a1$ | 22 | 1.01381 | $2.000\pi$ | 4/4 |
| $37a1 \times 53a1$ | 27 | 1.03338 | $2.000\pi$ | 4/4 |

$\delta = 0.03$에서의 GL(1) 기준값 ($\approx 1.004$)에 비해 약간 높은 $\kappa\delta^2$ 값은 더 높은 도체와 GL(4) 차수 인자를 반영하며, 결과 #111의 도체 스케일링과 일치한다.

### 4.2 데데킨트 $\zeta$-함수

허수 이차체 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{D})$에 대한 데데킨트 $\zeta$-함수 $\zeta_K(s)$는 $\zeta_K(s) = \zeta(s)L(\chi_D, s)$로 인수분해되므로 오일러 곱을 갖는다. **결과 #113**은 7개의 체를 검사한다:

Table 4: 결과 #113 — 데데킨트 $\zeta$-함수, 7개의 허수 이차체.

| 체 | $D$ | $h$ | 영점 수 | $\kappa\delta^2$ | P1–P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ | $-3$ | 1 | 11 | 1.00234 | 4/4 |
| $\mathbb{Q}(i)$ | $-4$ | 1 | 13 | 1.00172 | 4/4 |
| $\mathbb{Q}(\sqrt{-7})$ | $-7$ | 1 | 15 | 1.00235 | 4/4 |
| $\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$ | $-8$ | 1 | 16 | 1.00161 | 4/4 |
| $\mathbb{Q}(\sqrt{-11})$ | $-11$ | 1 | 18 | 1.00135 | 4/4 |
| $\mathbb{Q}(\sqrt{-23})$ | $-23$ | 3 | 20 | 1.00464 | 4/4 |
| $\mathbb{Q}(\sqrt{-163})$ | $-163$ | 1 | 30 | 1.00322 | 4/4 |

7개의 체 전체가 4/4를 통과한다. 유수 3인 체 ($D = -23$)는 $\kappa\delta^2 = 1.00464$로 유수 1인 체들보다 약간 높지만, 여전히 0.5% 이내이다.

### 4.3 엡스타인 $\zeta$-함수: 함수방정식 충분성

판별식 $D = b^2 - 4ac < 0$인 양정치 이진 이차형식 $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$에 대응하는 엡스타인 $\zeta$-함수 $Z(Q, s)$는 함수방정식을 만족하지만, 유수 $h > 1$인 경우 일반적으로 오일러 곱을 갖지 않는다.

**결과 #114**는 네 가지 형식을 검사한다:

Table 5: 결과 #114 — 엡스타인 $\zeta$-함수. 세 개의 비-오일러 형식 ($h > 1$)이 4P를 통과.

| 형식 $Q$ | $D$ | $h$ | 영점 수 | 오일러? | P1–P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 + y^2$ | $-4$ | 1 | 13 | 예 | 4/4 |
| $x^2 + 5y^2$ | $-20$ | 2 | 18 | 아니오 | 4/4 |
| $2x^2 + xy + 3y^2$ | $-23$ | 3 | 10 | 아니오 | 4/4 |
| $x^2 + 6y^2$ | $-24$ | 2 | 19 | 아니오 | 4/4 |

네 형식 모두 네 가지 성질 전체를 통과한다. 특히 $\kappa\delta^2$ 값이 각각 1.00571, 1.00457, 1.00510인 세 비-오일러 형식 ($h = 2, 3$)은 $\xi$-다발이 오일러 곱을 필요로 하지 않음을 입증한다.

**정리 6** (FE-only 충분성)**.** $\Lambda(s) = Z(Q, s)\Gamma_{\mathbb{R}}(s)$가 오일러 곱의 존재 여부와 무관하게 함수방정식 $\Lambda(s) = |D|^{1/2-s}\Lambda(1 - s)$를 만족하는 완성 엡스타인 $\zeta$-함수라 하자. 그러면 모든 단순 임계선 위 영점에 대해 네 가지 $\xi$-다발 성질 (*P1–P4*)이 성립한다.

*Proof.* P1은 정의에 의해 성립한다. P2는 $\Lambda$에 편각 원리를 적용하여 따른다. P3는 정리 5로부터 따른다 (증명은 함수방정식만 사용하며 오일러 곱을 사용하지 않는다). P4 (모노드로미 $\pm\pi$)는 $\Lambda$가 실축에서 실수값을 가짐과 코시-리만 방정식에서 따른다; 오일러 곱은 마찬가지로 불필요하다. 수치 검증: 결과 #114, 세 비-오일러 형식, 모두 4/4. □

**비고 4.1.** 정리 6는 $\xi$-다발 성질을 오일러 곱으로부터 분리한다. 임계선 외 영점이 알려진 $L$-함수 족들 (특히 DH 함수)에서, 오일러 곱의 부재가 이상 현상의 원인이 아니다—함수방정식이 원인이다.

## 5 임계선 판별: DH 함수

### 5.1 다벤포트-하일브론 함수

다벤포트-하일브론 (DH) 함수는 다음으로 정의된다:

$$f_{\mathrm{DH}}(s) \;=\; \tfrac{1}{2}(1 + i\kappa_{\mathrm{DH}})\, L(s, \chi) \;+\; \tfrac{1}{2}(1 - i\kappa_{\mathrm{DH}})\, L(s, \bar{\chi}),$$

여기서 $\chi$는 법 5인 원시 지표이고 $\kappa_{\mathrm{DH}} = \sqrt{(10 - 2\sqrt{5})/(5 + \sqrt{5})} \approx 0.2841$이다. 이 함수는 함수방정식

$$\Lambda(s) \;:=\; \left(\frac{5}{\pi}\right)^{s/2} \Gamma\!\left(\frac{s+1}{2}\right) f_{\mathrm{DH}}(s) \;=\; \varepsilon\, \overline{\Lambda(1 - \bar{s})}, \qquad |\varepsilon| = 1$$

을 만족하지만, 임계선 외 영점을 가지므로 셀베르그 부류의 원소가 아니다 [2].

$t < 200$ 범위에서 알려진 네 개의 임계선 외 영점은:

$$\begin{aligned}
\text{OFF\#1} &: \rho = 0.808517 + 85.699\,i, \qquad d = 0.3085,\\
\text{OFF\#2} &: \rho = 0.650830 + 114.163\,i, \qquad d = 0.1508,\\
\text{OFF\#3} &: \rho = 0.574356 + 166.479\,i, \qquad d = 0.0744,\\
\text{OFF\#4} &: \rho = 0.724258 + 176.702\,i, \qquad d = 0.2243,
\end{aligned} \tag{1}$$

여기서 $d = |\sigma_0 - \frac{1}{2}|$ 이다. 각 영점은 $1 - \bar{\rho}$에 거울쌍을 갖는다. 잔차 $|f_{\mathrm{DH}}(\rho)| < 10^{-14}$ 는 `mpmath.dps`= 80–120 에서 검증되었다.

### 5.2 DH 영점에 대한 4성질 검사

**결과 #115**는 10개의 임계선 위 DH 영점 ($t \in [5.1, 27.9]$)과 4개의 임계선 외 영점에 4P 검사를 적용한다.

**P1.** 5개의 검사점에서 검증; 최대 상대 오차 $7.6 \times 10^{-81}$ (`dps`=80).

**P2.** 임계선 위 및 임계선 외 영점 모두 실제 영점임이 확인된다 (편각 원리 + `findroot` 정제).

**P3 (판별자).**

$$\kappa\delta^2\big|_{\delta=0.03} : \quad \underbrace{1.001726 \pm 0.000773}_{\text{임계선 위 } (N=10)} \quad \text{대} \quad \underbrace{1.209547 \pm 0.099196}_{\text{임계선 외 } (N=4)}. \tag{2}$$

임계선 외의 최솟값 (1.114, OFF#1)은 모든 검사된 $\delta$ 값에서 임계선 위의 최댓값 (1.004, ON#7)을 초과하여 완전한 분리를 구성한다.

**P4 (모노드로미).** 임계선 위 영점: 세 반지름 $r \in \{0.05, 0.15, 0.50\}$ 전체에서 $2\pi$. 임계선 외 영점: 모노드로미는 $r$에 따라 달라지며 ($r$이 거울쌍을 포함할 만큼 커짐에 따라 $2\pi$–$4\pi$ 범위), 각 임계선 외 영점과 그 대칭쌍으로 이루어진 단일 쌍과 일치한다.

### 5.3 정리 7: 해석적 판별

**정리 7** (임계선 판별자)**.** $\Lambda(s)$가 함수방정식 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}$를 만족한다고 하자. 단순 영점 $\rho = \sigma_0 + it_0$에 대해

$$\kappa(\rho+\delta)\,\delta^2 \;=\; 1 \;+\; c_1\,\delta \;+\; c_2\,\delta^2 \;+\; O(\delta^3)$$

으로 쓰면,

$$c_1 \;=\; 2\,\mathrm{Re}\left(\frac{A'(\rho)}{A(\rho)}\right)$$

이 성립한다. 여기서 $\Lambda(s) = (s-\rho)A(s)$, $A(\rho) \neq 0$. 나아가,

$$\boxed{c_1 = 0 \iff \sigma_0 = \tfrac{1}{2}.}$$

*Proof.* $\Lambda(s) = (s-\rho)A(s)$로 쓰면 $\Lambda'(s)/\Lambda(s) = (s-\rho)^{-1} + A'(s)/A(s)$. $s = \rho+\delta$ (실수 $\delta > 0$)에서:

$$\kappa(\rho+\delta)\,\delta^2 = \delta^2\left|\tfrac{1}{\delta} + \tfrac{A'(\rho)}{A(\rho)} + O(\delta)\right|^2 = 1 + 2\delta\,\mathrm{Re}\Big(\tfrac{A'(\rho)}{A(\rho)}\Big) + O(\delta^2).$$

따라서 $c_1 = 2\,\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho))$.

($\Leftarrow$) $\sigma_0 = \frac{1}{2}$ 이면, 함수방정식 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}$ 에 의해 임계선에 제한된 $A(s)$ 는 (전역 위상 인자를 제외하고) 실수이므로 $\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) = 0$.

($\Rightarrow$) $\sigma_0 \neq \frac{1}{2}$ 이면, 거울 대칭이 깨진다: 아다마르 인수분해 $A(s) = A(0)\prod_{\rho'}(1-s/\rho')e^{s/\rho'}$ 는 $\mathrm{Re}(1/\rho') \neq \mathrm{Re}(1/(1-\bar{\rho}'))$ 인 (단, $\sigma_0 \neq \frac{1}{2}$ 인 경우) 쌍 $(\sigma_0+it_0,\ 1-\sigma_0+it_0)$ 를 포함한다. 따라서 $\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) \neq 0$ 이어서 $c_1 \neq 0$. □

**따름정리 8** (수치 감별)**.** $\sigma_0 \neq \frac{1}{2}$ 인 영점 $\rho$ 는 $\kappa(\rho+\delta)\delta^2 - 1$ 대 $\delta$ 피팅으로 감별할 수 있다: 비영 $y$-절편이 임계선 외 영점을 나타낸다.

### 5.4 $\delta$-스윕 검증

**결과 #116** 은 14개의 DH 영점 (임계선 위 10개, 임계선 외 4개) 전체에 대해 여덟 개의 값 $\delta \in \{0.005, 0.01, 0.015, 0.02, 0.03, 0.05, 0.07, 0.10\}$ 에서 $\kappa\delta^2$ 를 측정하고, $\log|\kappa\delta^2 - 1|$ 대 $\log\delta$ 를 피팅한다.

Table 6: 결과 #116 — $\delta$-스윕 로그-로그 기울기. 정리 7는 기울기 2 (임계선 위) 및 1 (임계선 외)을 예측한다.

| 영점 유형 | $N$ | 기울기 | $R^2$ |
|---|---|---|---|
| 임계선 위 (ON#1–#10) | 10 | $1.999 \pm 0.003$ | 1.0000 |
| 임계선 외 (OFF#1–#3) | 3 | $0.963 \pm 0.039$ | $\geq 0.999$ |

임계선 위의 기울기 $1.999 \pm 0.003$ 은 이론적 예측값 2에서 0.05% 이내이다. 임계선 외의 기울기 $0.963 \pm 0.039$ 는 이론적 예측값 1에서 3.7% 이내이다. 간격 $\min(\kappa\delta^2)_{\text{임계선 외}} > \max(\kappa\delta^2)_{\text{임계선 위}}$ 는 여덟 개의 $\delta$ 값 전체에서 성립하여 강건한 판별을 제공한다.

**비고 5.1.** 임계선 외의 기울기 0.963 대 이론값 1.0의 차이는 단순히 설명된다: 유한 $\delta$ 에서 $c_2\delta^2$ 항이 기여한다. OFF#3 (가장 작은 $d = 0.074$) 에서 $c_2 \approx -36$ 이므로, 유효 선형 기울기에 대한 보정항 $c_2\delta$ 는 $\delta = 0.1$ 에서 $\approx -3.6$ 으로, 피팅된 기울기를 1 아래로 끌어내린다. $\delta \to 0$ 에 따라 기울기는 1로 수렴한다.

### 5.5 $c_1$ 계수: 해석 공식과 점근식

**결과 #117** 은 두 가지 독립적인 방법으로 $c_1$ 을 추출한다: (i) $(\kappa\delta^2 - 1)/\delta$ 대 $\delta$ 의 선형 회귀 (절편 $= c_1$), (ii) $\mathrm{Re}(\Lambda''(\rho)/\Lambda'(\rho))$ 의 직접 계산.

Table 7: 결과 #117 — DH 임계선 외 영점 네 개에 대한 $c_1$ 계수. $d = |\sigma_0 - \frac{1}{2}|$. 두 방법은 0.5% 이내에서 일치한다.

| 영점 | $\sigma_0$ | $t_0$ | $d$ | $c_1^{\text{피팅}}$ | $c_1^{\text{해석}}$ | 상대 오차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF#1 | 0.808517 | 85.699 | 0.3085 | 3.7599 | 3.7614 | 0.04% |
| OFF#2 | 0.650830 | 114.163 | 0.1508 | 6.9163 | 6.9241 | 0.11% |
| OFF#3 | 0.574356 | 166.479 | 0.0744 | 13.5426 | 13.6112 | 0.50% |
| OFF#4 | 0.724258 | 176.702 | 0.2243 | 5.0257 | 5.0290 | 0.07% |

정리 7는 $c_1 = \mathrm{Re}(\Lambda''(\rho)/\Lambda'(\rho))$ 를 동정한다; 표 7은 이 항등식을 수치적으로 확인한다.

**점근 거동.** $c_1$ 대 $d$의 로그-로그 피팅은

$$c_1 \;\sim\; 1.303\, d^{-0.897}, \qquad R^2 = 0.9989$$

을 주며, $d \to 0$에 따른 주도 점근식 $c_1 \sim d^{-1}$과 일치한다 (따름정리 9 참조).

**따름정리 9** ($c_1$의 주도 점근식)**.** $d = |\sigma_0 - \frac{1}{2}| \to 0$인 단순 영점 $\rho = \sigma_0 + it_0$에 대해,

$$c_1 \;=\; \frac{1}{d} \;+\; O(1),$$

따라서 $d \to 0$에 따라 $c_1 \cdot d \to 1$.

*Proof.* 아다마르 곱에서 $A'(\rho)/A(\rho)$에 대한 주도 기여는 거울쌍 $\bar{\rho}' = 1 - \sigma_0 + it_0$에서 온다:

$$\frac{A'(\rho)}{A(\rho)} \;\approx\; \frac{1}{\rho - \bar{\rho}'} \;=\; \frac{1}{2\sigma_0 - 1} \;=\; \frac{1}{2d},$$

따라서 $c_1 = 2\,\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) \approx 1/d$. $O(1)$ 보정항은 곱에서의 나머지 모든 영점들의 기여에서 온다. □

**비고 5.2** (점근식의 수치 검증)**.** 표 7은 $c_1 \cdot d$ 값으로 1.160 (OFF#1, $d = 0.309$), 1.043 (OFF#2, $d = 0.151$), 1.007 (OFF#3, $d = 0.074$), 1.127 (OFF#4, $d = 0.224$)를 보인다. 평균은 $1.084 \pm 0.062$이며, 점근값 1에 가장 가까운 것은 OFF#3 ($c_1 \cdot d = 1.007$, 이론에서 0.7%)으로, $d \to 0$ 극한이 부드럽게 접근됨을 확인한다. 더 큰 $d$에서의 편차는 예상된 것이다: $c_1 = 1/d + O(1)$은 $c_1 \cdot d = 1 + O(d)$를 의미한다.

## 6 논의

**보편성.** 네 가지 $\xi$-다발 성질은 확장된 $L$-함수 족에 걸쳐 통과한다: 타원곡선 $L$-함수 (계수 0–3, 도체 11–10099, 8개 곡선, $\varepsilon = \pm 1$), 랭킨-셀베르그 GL(4) (2쌍), 데데킨트 $\zeta$-함수 (7개의 허수 이차체), 유수 2–3인 3개의 비-오일러 형태를 포함한 엡스타인 $\zeta$-함수. 제1논문의 GL(1)–GL(5) 결과 (81개의 수치 실험)와 합산하면, 프레임워크는 이제 $L$-함수의 주요 대수 족 전체를 포괄한다.

**오일러 곱의 불필요성.** 정리 6와 결과 #114는 오일러 곱이 $\xi$-다발 성질에 필요하지 않음을 확립한다. 이는 $\xi$-다발 기하가 함수방정식 구조만의 귀결이라는 해석과 부합한다.

**판별 정리.** 정리 7는 $\kappa\delta^2$에 대한 $O(\delta)$ 보정항을 임계선으로부터의 영점의 위치와 연결하는 최초의 해석적 진술을 제공한다. 수치 검증 (결과 #115–#117)은 유일하게 알려진 명시적 시험 사례 (DH 함수)에 대해 이 연결을 확인한다. 리만 $\zeta$-함수에 대해서는 임계선 외 영점이 알려져 있지 않으며; 정리 7는 그러한 영점이 존재한다면 감지 가능한 $O(\delta)$ 신호를 생성할 것임을 함의한다.

**한계.** 점근식 $c_1 \cdot d \to 1$은 $N = 4$개의 데이터 점으로 검증되었다. 체계적인 $\delta$-스윕 (결과 #116)은 $N = 3$개의 임계선 외 영점에 한정된다 (OFF#4는 $\delta < 0.1$에서 정밀도 불충분).

$t \in [200, 400]$ 범위에서는 새로운 임계선 외 영점이 발견되지 않았다 (22개의 후보점 검사, 0개 확인), DH 임계선 외 영점의 희소성과 일치한다.

**향후 방향.**

1. 아틴 $L$-함수: 비가환, 잠재적 비자기-쌍대.
2. 셀베르그 부류 일반화: 정리 7는 FE만 사용한다; 셀베르그 부류 차수에 의한 $c_1$을 제시하도록 정밀화할 수 있는가?
3. $\sigma$-국소화: 비수평 오프셋 (복소 $\delta$)으로의 판별 확장.
4. 추가 $DH$ 임계선 외 영점: $t > 400$에 대한 더 높은 정밀도에서의 탐색 확장.

## 7 결론

Kim (2026)의 $\xi$-다발 프레임워크를 두 가지 방향으로 확장하였다. 첫째, 보편성: 열한 개의 새로운 수치 결과 (#107–#117)가 타원곡선, 랭킨-셀베르그, 데데킨트, 엡스타인 $L$-함수에 걸쳐 네 가지 $\xi$-다발 성질을 확인하며; 특히 비-오일러 엡스타인 $\zeta$-함수 (정리 6)는 오일러 곱이 필요하지 않음을 보여준다. 둘째, 판별: 정리 7은 $\kappa\delta^2$의 첫 번째 테일러 계수 $c_1$이 영점이 임계선 위에 있을 때에만 소멸함을 해석적으로 증명하며; $\delta$-스윕과 직접 해석 계산을 통한 수치 검증이 알려진 네 개의 DH 임계선 외 영점 전체에서 이를 확인한다.

정리 5–7은 하나의 일관된 그림을 형성한다: 임계선 위에서 $\xi$-다발 곡률은 검사된 모든 $L$-함수 족에 걸쳐 $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$를 보편적으로 만족하고; 임계선 외에서는 질적으로 다른 $O(\delta)$ 보정항이 나타나며, 이는 해석적으로 함수방정식에 의한 거울 대칭의 파괴로 추적된다.

## A 종합 요약표: 열한 개 결과 전체

Table 8: 결과 #107–#117 요약 (동반 논문). 등급: ★★★ 강 양성, ★★ 양성, **C** 조건부.

| 결과 | 절 | 등급 | 핵심 발견 |
|---|---|---|---|
| #107 | §3.1 | ★★C | EC 8 곡선; $\varepsilon = -1$에서 P4 실패 (Hardy $Z$ 방식); P3 전체 통과 |
| #108 | §3.1 | ★★★ | EC 8 곡선, $\varepsilon$-보정; 전체 4/4 통과; $\kappa\delta^2 = 1.000$ |
| #109 | §3.2 | ★★ | $\kappa_{\text{near}}$ 보편성; $\delta = 0.01$에서 CV $< 0.13\%$; 계수/도체 무관 |
| #110 | §3.3 | ★★★ | EC 8 곡선, 120 영점; $\lvert\Delta\arg/\pi\rvert = 1.000000$; 등고선 $= 2.000000\pi$ |
| #111 | §3.4 | ★★ | 도체 스케일링 $\Delta\kappa \approx 2\log N \times 10^{-3}$; $R^2 = 0.73$; 효과 $< 2\%$ |

Table 8 (계속)

| 결과 | 절 | 등급 | 핵심 발견 |
|---|---|---|---|
| #112 | §4.1 | ★★ | R-S GL(4), 2쌍; 4/4 통과; $\kappa\delta^2 = 1.014, 1.033$ |
| #113 | §4.2 | ★★★ | Dedekind $\zeta$, 7 체 (h=1,3); 4/4 통과; 전체 $\kappa\delta^2 < 1.005$ |
| #114 | §4.3 | ★★★ | Epstein $\zeta$; 비-오일러 3개 (h=2,3); 4/4 통과; FE-only 충분성 (정리 6) |
| #115 | §5.2 | ★★★ | DH 임계선 위/외 판별; $1.002 \pm 0.001$ 대 $1.210 \pm 0.099$; 완전 분리 |
| #116 | §5.4 | ★★★ | $\delta$-스윕; 기울기 $1.999 \pm 0.003$ (위) 대 $0.963 \pm 0.039$ (외); 정리 7 확인 |
| #117 | §5.5 | ★★ | $c_1 = \mathrm{Re}(\Lambda''/\Lambda')$ 검증 ($< 0.5\%$, $N = 4$); $c_1 \cdot d \to 1$ |

## B 수치 데이터: DH 임계선 외 영점

표 9는 충분한 정밀도를 갖는 세 개의 DH 임계선 외 영점에 대한 완전한 $\delta$-스윕 데이터를 수록한다 (OFF#4는 $\delta \geq 0.10$에서만 포함).

Table 9: 결과 #116의 $\kappa\delta^2$ 값, DH 임계선 외 영점. 임계선 위 앙상블 평균 (10개 영점)이 비교를 위해 제시된다.

| 영점 | $\delta$=0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위 (평균) | 1.000048 | 1.000192 | 1.000432 | 1.000767 | 1.001726 | 1.004795 | 1.009399 | 1.019182 |
| OFF#1 | 1.018828 | 1.037696 | 1.056606 | 1.075561 | 1.113605 | 1.190280 | 1.267813 | 1.385945 |
| OFF#2 | 1.034427 | 1.068469 | 1.102132 | 1.135420 | 1.200904 | 1.327729 | 1.449538 | 1.624253 |
| OFF#3 | 1.067034 | 1.132039 | 1.195056 | 1.256139 | 1.372769 | 1.585968 | 1.776429 | 2.028926 |
| OFF#4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.506337 |

## C $c_1$의 거울쌍 분해

임계선 외 영점 $\rho = \sigma_0 + it_0$에 대해 거울쌍은 $\tilde{\rho} = 1 - \sigma_0 + it_0$이다. 거울쌍의 $A'(\rho)/A(\rho)$에 대한 주도 기여는

$$\frac{1}{\rho - \tilde{\rho}} = \frac{1}{2\sigma_0 - 1} = \frac{1}{2d}$$

으로, $c_1^{\text{거울}} = 2\,\mathrm{Re}(1/(2d)) = 1/d$를 준다. 표 10는 결과 #117의 분해를 보인다.

$d \to 0$에 따라 배경 대 거울 비율이 1에 접근하여, 두 기여가 극한에서 동일한 크기를 가짐을 나타낸다. 데이터는 $c_1 \cdot d \to 1$을 보이는데, 이는 배경 항들 사이에 유의미한 상쇄가 있음을 시사한다.

Table 10: $c_1$의 거울쌍 대 배경 분해 (결과 #117).

| 영점 | $d$ | $c_1^{\text{피팅}}$ | $c_1^{\text{거울}} = 1/d$ | $c_1^{\text{배경}}$ | $c_1^{\text{배경}}/c_1^{\text{거울}}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| OFF#1 | 0.3085 | 3.760 | 3.241 | 2.139 | 1.320 |
| OFF#2 | 0.1508 | 6.916 | 6.630 | 3.601 | 1.086 |
| OFF#3 | 0.0744 | 13.543 | 13.449 | 6.818 | 1.014 |
| OFF#4 | 0.2243 | 5.026 | 4.459 | 2.796 | 1.254 |

## References


[1] Kim, Y.-H. (2026). *Phase Quantisation from Optical Lattices to the Zeta Landscape: A Unified Framework*. Preprint, arXiv:2026.xxxxx.

[2] Titchmarsh, E. C. (1986). *The Theory of the Riemann Zeta-Function* (2nd ed., revised by D. R. Heath-Brown). Oxford University Press.

[3] Edwards, H. M. (1974). *Riemann's Zeta Function*. Academic Press.

[4] Davenport, H., & Heilbronn, H. (1936). On the zeros of certain Dirichlet series. *Journal of the London Mathematical Society*, 11, 181–185.

[5] Silverman, J. H. (1992). *The Arithmetic of Elliptic Curves* (2nd ed.). Springer.

[6] Iwaniec, H., & Kowalski, E. (2004). *Analytic Number Theory*. American Mathematical Society.

[7] Epstein, P. (1903). Zur Theorie allgemeiner Zetafunktionen. *Mathematische Annalen*, 56, 615–644.

[8] Rubinstein, M. (2001). Numerical computations concerning the Riemann hypothesis. *PhD thesis*, Princeton University.

[9] Cremona, J. E. (2019). *Algorithms for Modular Elliptic Curves* (2nd ed.). Cambridge University Press.

[10] PARI/GP (2023). Version 2.15.4. https://pari.math.u-bordeaux.fr/.

[11] Johansson, F., et al. (2023). *mpmath: a Python library for arbitrary-precision floating-point arithmetic* (version 1.3.0). https://mpmath.org/.